Elektromagnetisme 1

Formelsamling og opgavemetoder

Prøveudgave: ombygget efter opgavetyper med AM-formelsamlingen som strukturreference.

Sådan bruges noterne. Start med det, opgaven faktisk spørger efter. Genkend geometri og kildetype, vælg den simpleste lov, og følg derefter kæden til den efterspurgte størrelse. Hvert metodeafsnit er bygget som

genkend opgaven → startformler → gør sådan → færdig når → kontrol.

Pensumdelen her dækker de statiske felter, felter i stof og den tidsafhængige elektromagnetisme, der bruges i EM1. Elektromagnetiske bølger er ikke medtaget.

Indhold

1 Hurtigt matematisk værktøj **2**

2 DEL I – elektrisk felt og potentiale **2**

2.1 EV0 – grundligninger og centrale relationer . . . 2
2.2 EV1 – Maxwell-ligninger og felt-tests . . . 3
2.3 EV2 – find E eller V ud fra geometri . . . 3
2.4 EV3 – region-for-region-problemer . . . 6
2.5 EV4 – ledere, hulrum og koncentriske ledere . . . 7
2.6 EV5 – randværdiproblemer: Poisson, Laplace og spejling . . . 8
2.7 EV6 – multipoler og fjernfelt . . . 9
2.8 EV7 – elektriske materialer . . . 9

3 DEL II – magnetfelt og vektorpotentiale **11**

3.1 BA0 – grundligninger og centrale relationer . . . 11
3.2 BA1 – Maxwell-ligninger og felt-tests . . . 11
3.3 BA2 – find B eller A ud fra geometri . . . 11
3.4 BA3 – region-for-region-problemer . . . 13
3.5 BA4 – kraft og bevægelse i kendt B . . . 14
3.6 BA5 – magnetisk dipol . . . 14
3.7 BA6 – vektorpotentialet $\mathbf{A}$ . . . 15
3.8 BA7 – magnetiske materialer . . . 15

4 DEL III – tidsafhængige elektromagnetiske felter **17**

4.1 DYN0 – grundligninger og centrale relationer . . . 17
4.2 DYN1 – vælg induktionsmetode . . . 17
4.3 DYN2 – strøm, ledningsevne og modstand . . . 18
4.4 DYN3 – bevægelig leder i homogent B . . . 19
4.5 DYN4 – motional EMF med mekanisk feedback . . . 19
4.6 DYN5 – ændrende geometri eller areal . . . 20
4.7 DYN6 – fast geometri og $B(t)$ . . . 20
4.8 DYN7 – induceret elektrisk felt . . . 21
4.9 DYN8 – selvinduktion . . . 21
4.10 DYN9 – gensidig induktion . . . 21
4.11 DYN10 – magnetisk energi . . . 22
4.12 DYN11 – forskydningsstrøm og Ampère–Maxwell . . . 22
4.13 DYN12 – Maxwell samlet . . . 23

Afsluttende kontrol ved opgaveløsning **23**

1 Hurtigt matematisk værktøj

Krydsprodukt

$$\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}, \quad \hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{x}}, \quad \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}.$$

Omvendt rækkefølge giver minus. Samme vektor krydset med sig selv giver nul.

Ladning og strøm

$$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l, \qquad \mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}a, \qquad \mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}\tau,$$

$$I = \iint \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}.$$

Volumenelementer

$$\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z,$$

$$\mathrm{d}\tau = s\ \mathrm{d}s\ \mathrm{d}\phi\ \mathrm{d}z,$$

$$\mathrm{d}\tau = r^2 \sin\theta\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\phi.$$

Gradient, divergens og curl

$$\mathbf{E} = -\nabla V, \qquad \rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E},$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Fuld operatoroversigt: brug EM-matematikarket.

2 DEL I – elektrisk felt og potentiale

Målet: Gå fra kilder og geometri til V og $\mathbf{E}$, og derfra til ladning, kraft, arbejde, energi eller kapacitans. E og V behandles sammen, fordi de normalt er to trin i samme opgave.

Start altid med at identificere det søgte

Opgaven spørger efter	Første metode
Felt fra få punktladninger	Coulomb + superposition, EV2
Felt fra kugle/cylinder/uendeligt plan	Gauss, EV2
Felt/potentiale fra generel kontinuert fordeling	Coulomb- eller potentialintegral, EV2
Potentiale fra kendt felt	$\Delta V = -\int \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$, EV0/EV2
Felt fra kendt potentiale	$\mathbf{E} = -\nabla V$, EV0/EV2
Ladning fra givet felt	$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$, EV1
Flere fysiske lag/områder	region-for-region, EV3
Perfekt leder eller hulrum	lederregler + Gauss, EV4
Potentiale bestemt af randbetingelser	Poisson/Laplace, spejling eller separation, EV5
Fjernfelt	multipoler, EV6
Dielektrikum	$Q_f \to \mathbf{D} \to \mathbf{E} \to V$, EV7

2.1 EV0 – grundligninger og centrale relationer

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}\hat{\mathbf{R}}, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathbf{R}}{R^3}\,\mathrm{d}q,$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{R}, \qquad V(B) - V(A) = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l},$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V, \qquad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

I et ladningsfrit område: $\nabla^2 V = 0$.

Arbejde og energi

$$U = qV, \qquad W_{\mathrm{felt}} = -\Delta U, \qquad W_{\mathrm{ekst}} = \Delta U$$

for en kvasistatisk flytning med samme start- og sluthastighed. For punktladninger

$$U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i<j}\frac{q_i q_j}{r_{ij}}, \qquad U = \frac{1}{2}\iiint \rho V\,\mathrm{d}\tau.$$

I vakuum kan feltenergien skrives

$$U_E = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint E^2\,\mathrm{d}\tau.$$

Kapacitans

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \qquad U_C = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}Q\Delta V.$$

Pladekondensator: $C = \varepsilon A/d$. Parallel: $C_{\text{eq}} = \sum_i C_i$. Serie: $C_{\text{eq}}^{-1} = \sum_i C_i^{-1}$.

2.2 EV1 – Maxwell-ligninger og felt-tests

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Metodevalg. Hvis et vektorfelt $\mathbf{E}(x, y, z)$ er givet direkte, så er divergens og curl ofte selve opgaven.
Gør sådan:
1. Skal ladningstætheden findes? Beregn $\nabla \cdot \mathbf{E}$ og brug $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$.
2. Skal feltet testes som elektrostatisk? Kontrollér $\nabla \times \mathbf{E} = 0$.
3. Skal total ladning findes? Integrér ρ eller brug Gauss på randen.

Færdig når: du har den efterspurgte kilde eller har vist, om feltet kan være elektrostatisk. **Faldgrube:** $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ er en elektrostatisk specialregel; Gauss' lov gælder også ved tidsafhængige felter.

Tidligere EM1-opgaver: juni21.5, nov21.3, jan25.1, nov25.2..

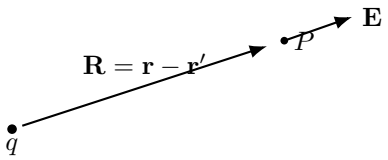
2.3 EV2 – find E eller V ud fra geometri

Metodevalg ud fra geometri

Få punktladninger	Coulomb + vektorsuperposition
Kontinuert fordeling uden høj symmetri	skriv $\mathrm{d}q$ og integrér
Kugle, cylinder eller uendeligt plan med høj symmetri	Gauss
V er givet	$\mathbf{E} = -\nabla V$
$\mathbf{E}$ er givet	$\Delta V = -\int \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}$

2.3.1 Punktladninger – Coulomb og superposition

Metodevalg. Hvis der er få diskrete ladninger og der spørges efter felt, kraft eller potentiale, er Coulomb direkte.



$$\mathbf{E}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{R_i^2} \hat{\mathbf{R}}_i, \qquad V_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{R_i}.$$

Gør sådan:
1. Tegn retningen af hvert feltbidrag før du regner.
2. Skriv $\mathbf{R}_i = \mathbf{r} - \mathbf{r}_i'$ og $R_i = |\mathbf{R}_i|$.
3. Beregn bidragene og opløs i komponenter, hvis nødvendigt.
4. Summér $\mathbf{E}_{\text{tot}} = \sum_i \mathbf{E}_i$ som vektorer; summér $V_{\text{tot}} = \sum_i V_i$ som skalarer.
5. Kraft på en testladning Q: $\mathbf{F} = Q\mathbf{E}_{\text{tot}}$.

Færdig når: feltet/kraften er angivet som vektor med retning, eller potentialet som skalar. **Faldgrube:** R_i er separationsafstanden mellem kilde og feltpunkt – ikke nødvendigvis koordinaten r. **Kort eksempel:** For et symmetrisk ladningspar kan komponenter annullere parvist; brug symmetrien før du regner alle komponenter.

Tidligere EM1-opgaver: nov21.1, feb22.1, feb23.1, nov23.1, feb24.1, jan26.1..

2.3.2 Kontinuerte fordelinger – skriv $\mathrm{d}q$ først

Metodevalg. Hvis kilden er en endelig linje, bue, ring, skive, overflade eller volumen uden tilstrækkelig Gauss-symmetri, integrér kilden.

$$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l', \qquad \mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}a', \qquad \mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}\tau'.$$

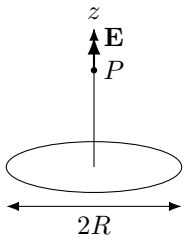
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathbf{R}}{R^3}\,\mathrm{d}q, \qquad V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{R}.$$

Gør sådan:
1. Parametrisér kilden og skriv kildepunktet $\mathbf{r}'$.
2. Skriv $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$.
3. Vælg $\mathrm{d}q$ og de korrekte integrationsgrænser.
4. Brug symmetri til at afgøre hvilke feltkomponenter der kan overleve.
5. Hvis kun potentialet søges, er det ofte lettere at integrere V først og derefter bruge $\mathbf{E} = -\nabla V$.

Færdig når: integralet er evalueret i den ønskede geometri og retningen er angivet. **Faldgrube:** Integrér ikke en komponent, som symmetrien allerede tvinger til nul.

Tidligere EM1-opgaver: nov21.1, jan25.3, feb24.1, jan26.1..

2.3.3 Ring og skive på symmetriaksen



For en ring med total ladning Q:

$$V(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{z^2+R^2}}, \qquad \mathbf{E}(z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qz}{(z^2+R^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{z}}.$$

En uniform skive bygges af ringe:

$$\mathrm{d}q = \sigma(2\pi s'\,\mathrm{d}s'), \qquad 0 \le s' \le R.$$

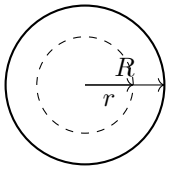
For $z > 0$:

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2} - z\right), \qquad E_z(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right).$$

Faldgrube: I grænsen $R \to \infty$ skal skivefeltet gå mod feltet fra et uendeligt plan.

2.3.4 Kuglesymmetri – Gauss og potentiale

Metodevalg. Hvis ladningsfordelingen er sfærisk symmetrisk, så vælg en koncentrisk Gauss-kugle. Behandl altid inde og ude separat.



fysisk radius R, variabel Gauss-radius r

Massiv uniform kugle:

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}\hat{\mathbf{r}}, & r < R, \\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}, & r > R, \end{cases}$$

$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{2R}\left(3 - \dfrac{r^2}{R^2}\right), & r < R, \\ \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r}, & r > R. \end{cases}$$

Tynd kugleskal: $E = 0$ for $r < R$, og udenfor er feltet som fra en punktladning Q i centrum; $V = kQ/R$ er konstant indenfor.

Ikke-uniform $\rho(r)$:

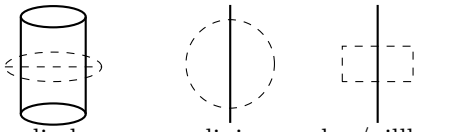
$$Q_{\text{enc}}(r) = \int_0^r \rho(r')4\pi r'^2\,\mathrm{d}r', \qquad E(4\pi r^2) = \frac{Q_{\text{enc}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

Færdig når: du har stykvise $E(r)$- og eventuelt $V(r)$-udtryk med korrekt kontinuitet ved grænserne. **Faldgrube:** Brug ikke $Q_{\text{enc}} = \rho\, 4\pi r^3/3$ hvis ρ ikke er konstant.

Tidligere EM1-opgaver: nov22.2, jan25.2, nov25.2..

2.3.5 Cylinder, linje og plan – Gauss

Metodevalg. Uendelig/lang cylinder, uendelig linje eller uendeligt plan giver symmetrier, hvor Gauss-fladen kan vælges så E er konstant på fluxdelen.



Uniform massiv cylinder, radius R:

$$\mathbf{E}(s) = \begin{cases} \dfrac{\rho s}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{s}}, & s < R, \\ \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 s}\hat{\mathbf{s}}, & s > R. \end{cases}$$

Uendelig linjeladning:

$$\mathbf{E}(s) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}\hat{\mathbf{s}}.$$

Ét uendeligt plan:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

To modsat ladede uendelige planer:

$$E_{\text{mellem}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad E_{\text{udenfor}} = 0.$$

Ved ikke-uniform cylinder:

$$Q_{\text{enc}}(s) = \int_0^s \rho(s')2\pi s' L \, \mathrm{d}s'.$$

Faldgrube: For uendelige planer kan $V(\infty) = 0$ ikke vælges; brug en potentialforskel over en endelig strækning.
Tidligere EM1-opgaver: nov24.2, nov25.2..

2.4 EV3 – region-for-region-problemer

Metodevalg. Flere fysiske radier $a, b, c, \ldots$, koncentriske lag eller stykvise materialer betyder, at hele rummet skal deles op før du skriver ét feltudtryk.

$$\boxed{\text{opdel i regioner} \to Q_{\text{enc}} \to \mathbf{E} \to V.}$$

Gør sådan:
1. Tegn alle fysiske grænser og skriv regionerne, fx $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$, $r > c$.
2. Spørg i hver region: er dette metal? Hvis ja, $\mathbf{E} = 0$.
3. Ellers: find Q_{enc} for en Gauss-flade med variabel radius r eller s.
4. Find $\mathbf{E}$ separat i hver region.
5. Hvis V søges, integrér stykvist fra et kendt referencepunkt. Gennem metal ændres V ikke.

Færdig når: alle regioner er dækket, og grænserne er fysisk konsistente. **Faldgrube:** Fysiske radier a, b, c er faste; Gauss-radius r eller s er variabel.

2.4.1 Hul cylinder: standard regionseksempel

En uendelig cylindrisk ladningsfordeling findes kun i $a < s < b$ med uniform ρ. Skriv tre regioner fra start:

$$s < a, \qquad a < s < b, \qquad s > b.$$

Så er

$$Q_{\text{enc}}(s) = \begin{cases} 0, & s < a, \\ \rho\pi(s^2 - a^2)L, & a < s < b, \\ \rho\pi(b^2 - a^2)L, & s > b. \end{cases}$$

og derfor

$$\mathbf{E}(s) = \begin{cases} 0, & s < a, \\ \dfrac{\rho(s^2 - a^2)}{2\varepsilon_0 s}\hat{\mathbf{s}}, & a < s < b, \\ \dfrac{\rho(b^2 - a^2)}{2\varepsilon_0 s}\hat{\mathbf{s}}, & s > b. \end{cases}$$

Kort eksempel: Denne type er mønsteret for alle "ladning kun mellem to radier"-opgaver: integrér kun den del af materialet, der faktisk ligger inden for Gauss-fladen.

2.5 EV4 – ledere, hulrum og koncentriske ledere

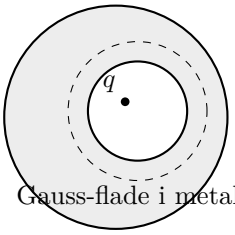
Lederregler i elektrostatisk ligevægt

$\boxed{\mathbf{E} = 0 \text{ i metal}}$, $\boxed{V = \text{konstant i hele lederen}}$, $\boxed{\rho = 0 \text{ i lederens bulk}}$.

Lige udenfor en leder i vakuum:

$$\mathbf{E}_{\text{ude}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\mathbf{n}}, \qquad E_{\parallel} = 0.$$

2.5.1 Ladning i hulrum



Gauss-flade i metal

En Gauss-flade lagt inde i metallet har nul flux, så

$$q + Q_{\text{inner}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q_{\text{inner}} = -q}.$$

Hvis lederens nettoladning er Q_{leder}:

$$\boxed{Q_{\text{outer}} = Q_{\text{leder}} + q}.$$

Faldgrube: Gauss bestemmer den *totale* ladning på hulrummets overflade. Uden ekstra symmetri er den lokale σ ikke uniform.

2.5.2 Tomt lukket hulrum og Faraday-bur

Hvis et lukket hulrum i en perfekt leder ikke indeholder ladning, er lederoverfladen omkring hulrummet equipotential. Entydighedsteoremet giver derfor

$$\boxed{\mathbf{E} = 0 \quad \text{i et tomt lukket hulrum}}$$

i elektrostatik. Ydre statiske felter kan ændre ladningsfordelingen på lederens yderside, men de trænger ikke ind i det tomme hulrum.

2.5.3 Lederpotentiale

I selve metalregionen er $\mathbf{E} = 0$, så V er konstant. Ved potentialberegning gennem flere regioner kan integralet derfor springe metalstykker over:

$$V(r) - V(r_0) = -\sum_{\text{ikke-metal-regioner}} \int \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}.$$

For en sfærisk yderside med total ydre ladning Q_{outer} og ingen eksterne felter er lederpotentialet

$$V_{\text{leder}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{\text{outer}}}{R_{\text{outer}}}.$$

2.5.4 Koncentriske ledere

Metodevalg. Gå fysisk overflade for fysisk overflade. Brug først Gauss inde i hvert metal til at kræve $Q_{\text{enc}} = 0$, og brug derefter lederens givne nettoladning. **Kort eksempel:** En indre leder med ladning Q_1 og en ydre skal med nettoladning Q_2 giver på ydersiden af systemet den totale ladning $Q_1 + Q_2$.

Tidligere EM1-opgaver: juni21.1, nov21.2, jan25.2, feb22.2..

2.6 EV5 – randværdiproblemer: Poisson, Laplace og spejling

Vælg randværdimetode

Kendt ρ i området	Poisson: $\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$
Ladningsfrit område + potentiale på randen	Laplace: $\nabla^2 V = 0$
Jordet leder + passende geometri	spejlingsmetoden
Rektangulær/sfærisk/cylindrisk separabel geometri	separation af variable

2.6.1 Laplace og separation

Metodevalg. Opgaven giver randpotentialer, men ikke en simpel ladningsfordeling. Løs først V; feltet kommer bagefter fra $-\nabla V$.
Kartesisk 2D:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \qquad V = X(x)Y(y).$$

Et praktisk separationsvalg er

$$X'' - k^2 X = 0, \qquad Y'' + k^2 Y = 0.$$

Sfærisk, aksialsymmetrisk:

$$V(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos\theta).$$

$$P_0 = 1, \quad P_1 = x, \quad P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x).$$

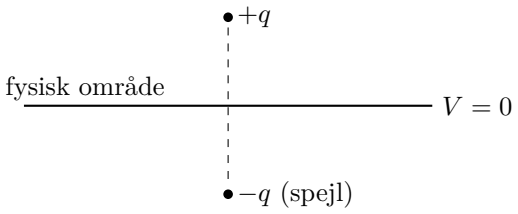
Gør sådan:
1. Vælg koordinatsystem efter grænsens geometri.
2. Skriv den separable generelle løsning.
3. Kassér led, der divergerer i det fysiske område: ved $r = 0$ skal løsningen være endelig; ved $r \to \infty$ skal den opfylde den givne fjernbetingelse.
4. Match randpotentialet mode for mode.
5. Find til sidst $\mathbf{E} = -\nabla V$ hvis feltet søges.

Færdig når: alle randbetingelser er opfyldt, og den efterspurgte V eller $\mathbf{E}$ er fundet. **Faldgrube:** Stop ikke ved V hvis opgaven faktisk spørger efter $\mathbf{E}$.

Tidligere EM1-opgaver: nov21.3, jan26.5..

2.6.2 Spejlingsmetoden

Metodevalg. Punktladning nær et jordet plan eller en anden geometri med kendt spejlkonstruktion: erstat lederen med hjælpe-ladninger, så randpotentialet opfyldes.



For et jordet plan $z = 0$ og en fysisk ladning q i $z = a$, placér spejlladningen $-q$ i $z = -a$. Beregn V og $\mathbf{E}$ i det fysiske halvrum som fra de to punktladninger.
Gør sådan:
1. Erstat lederen med den kendte spejlkonstruktion.
2. Kontrollér at den konstruerede V opfylder randbetingelsen.
3. Brug entydighedsteoremet: en korrekt løsning med de givne randdata er den fysiske løsning i området.
4. Beregn eventuelt induceret $\sigma = -\varepsilon_0 \, \partial V/\partial n$ på den fysiske lederoverflade.

Faldgrube: Spejlladningen er matematisk og må ikke tælles som fysisk ladning eller fysisk energi på den forkerte måde.

Tidligere EM1-opgaver: nov24.1, nov25.1..

2.7 EV6 – multipoler og fjernfelt

Metodevalg. Når observationsafstanden er meget større end ladningsfordelingens størrelse, organiseres potentialet efter de første ikke-nul multipolmomenter.

$$Q = \sum_i q_i, \qquad \mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i' = \iiint \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}')\, \mathrm{d}\tau'.$$

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \cdots\right).$$

Ren dipol:

$$V_{\mathrm{dip}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \qquad \mathbf{E}_{\mathrm{dip}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}\right].$$

Hierarki:

$$V_{\mathrm{mon}} \sim r^{-1}, \qquad V_{\mathrm{dip}} \sim r^{-2}, \qquad V_{\mathrm{quad}} \sim r^{-3}.$$

Gør sådan: find Q; hvis $Q = 0$, find $\mathbf{p}$; hvis også $\mathbf{p} = 0$, gå videre til quadrupolleddet. **Færdig når:** første relevante ikke-nul led er fundet i den ønskede approksimationsorden. **Faldgrube:** En multipoludvikling er et fjernfeltsresultat; brug den ikke tæt på ladningsfordelingen.

Tidligere EM1-opgaver: feb26.1 og kapitel-3-opgaver med fjernfelt..

2.7.1 Elektrisk dipol i et ydre felt

For en permanent dipol $\mathbf{p}$ i et givet elektrisk felt:

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}}, \qquad \boxed{U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}}.$$

I et langsomt varierende, ikke-uniformt felt kan kraften skrives

$$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E})$$

for en fast dipol. I et homogent felt er nettokraften nul, men torque kan være ikke-nul. **Færdig når:** Stabil orientering i et homogent felt svarer til $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$.

2.7.2 Quadrupol-genkendelse

Hvis både total ladning og dipolmoment forsvinder,

$$Q = 0, \qquad \mathbf{p} = 0,$$

er det første mulige fjernfelt ofte quadrupolleddet. På afstand skalerer

$$V_{\mathrm{quad}} \sim r^{-3}, \qquad E_{\mathrm{quad}} \sim r^{-4}.$$

Kort eksempel: I en symmetrisk kombination af positive og negative ladninger er det ofte hurtigere først at teste Q og $\mathbf{p}$ end at Taylor-udvikle det fulde potentiale med det samme.

2.8 EV7 – elektriske materialer

Kerneflow i dielektrika

$$\boxed{\rho_f, \sigma_f, \lambda_f \to Q_{f,\mathrm{enc}} \to \mathbf{D} \to \mathbf{E} \to \mathbf{P} \to \rho_b, \sigma_b \to V.}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{D} = \rho_f, \qquad \oint \mathbf{D}\cdot\,\mathrm{d}\mathbf{a} = Q_{f,\mathrm{enc}},$$

$$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}, \qquad \sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}},$$

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0\chi_e\mathbf{E}, \qquad \mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}, \qquad \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r.$$

Metodevalg. Hvis fri ladning og en lineær dielektrisk geometri er givet, så find $\mathbf{D}$ med præcis samme symmetriargument som Gauss i vakuum.
Gør sådan:
1. Find kun den *frie* omsluttede ladning.
2. Brug $\oint \mathbf{D} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = Q_{f,\mathrm{enc}}$.
3. Brug $\mathbf{E} = \mathbf{D}/\varepsilon$ i hvert lineært materiale.
4. Find $\mathbf{P}$ og derefter ρ_b, σ_b hvis de efterspørges.
5. Integrér $\mathbf{E}$ hvis potentiale eller kapacitans søges.

Færdig når: fri og bundet ladning er holdt adskilt, og alle efterspurgte felter/materialestørrelser er fundet.
Faldgrube: $\mathbf{D}$ "ser" fri ladning; $\mathbf{E}$ bestemmes af den samlede fysiske situation.

2.8.1 Standardcase: givet polarisation P

Hvis polarisationen er givet direkte, er opgaven normalt en ren kildeberegning:

$$\boxed{\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}}, \qquad \boxed{\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}}.$$

Gør sådan:
1. Beregn divergensen i volumenet.
2. Evaluer $\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ separat på hver fysisk overflade med den lokale udadrettede normal.
3. Hvis total bundet ladning ønskes, integrér volumen- og overfladebidrag og kontrollér summen.

Kort eksempel: For $\mathbf{P} = A(x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}})$ i en kube er $\rho_b = -3A$; på fladen $x = L/2$ er $\sigma_b = AL/2$.

Tidligere EM1-opgaver: feb24.2..

2.8.2 Koncentrisk dielektrikum: felt → potentiale → kapacitans

For en sfærisk kondensator med fri ladning Q og homogent lineært dielektrikum mellem $b < r < c$:

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2}\hat{\mathbf{r}}.$$

Potentialforskellen er

$$\Delta V = \int_b^c E(r)\,\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right),$$

så

$$\boxed{C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{bc}{c-b} = \varepsilon_r C_{\mathrm{vakuum}}}.$$

I det homogene dielektrikum er

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E},$$

og bundne overfladeladninger findes fra $\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ på de to materialegrænser.

Randbetingelser mellem to medier

$$(\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}} = \sigma_f, \qquad (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) \times \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$$

i elektrostatik. Potentialet er kontinuerligt over en almindelig grænseflade.

Tidligere EM1-opgaver: nov21.2, feb23.2, nov25.3..

3 DEL II – magnetfelt og vektorpotentiale

Målet: Gå fra strøm og geometri til $\mathbf{B}$ eller $\mathbf{A}$, og derfra til kraft, bevægelse, dipolmoment eller materiale-respons.

Start altid med at identificere det søgte

Opgaven spørger efter	**Første metode**
B fra høj symmetri	Ampères lov, BA2
B fra endelig leder, bue eller løkke	Biot–Savart, BA2
B fra flere strømkilder	superposition, BA2
Strøm/kilde fra givet B	$\mathbf{J} = (1/\mu_0)\nabla \times \mathbf{B}$, BA1
Flere koaksiale områder	region-for-region, BA3
Partikel/leder i kendt B	Lorentzkraft eller $I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$, BA4
Lille strømløkke	magnetisk dipol, BA5
A givet eller ønskes	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, BA6
Magnetiseret materiale	$\mathbf{M}, \mathbf{H}$, BA7

3.1 BA0 – grundligninger og centrale relationer

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \qquad \mathrm{d}\mathbf{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B},$$

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}, \qquad \oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad \text{(magnetostatik)},$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (\nabla \cdot \mathbf{A} = 0).$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}\tau'.$$

Magnetisk dipol:

$$\mathbf{m} = IA\hat{\mathbf{n}}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \qquad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}.$$

3.2 BA1 – Maxwell-ligninger og felt-tests

Metodevalg. Hvis $\mathbf{B}(x, y, z)$ er givet direkte, så er divergence/curl ofte den korteste vej til at teste feltet eller finde strømmen.

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} \quad \text{(magnetostatik)}.$$

Gør sådan:

1. Test et foreslået magnetfelt med $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
2. Hvis strømmen søges i en statisk opgave, beregn $\nabla \times \mathbf{B}$.
3. Hvis felterne er tidsafhængige, brug den fulde Ampère–Maxwell-ligning i DYN11.

Færdig når: feltet opfylder den nødvendige Maxwell-betingelse, eller den efterspurgte $\mathbf{J}$ er fundet. **Faldgrube:** Ampères magnetostatiske differentialform kan ikke bruges ukritisk ved tidsafhængige felter.

Tidligere EM1-opgaver: juni21.5, nov21.4, nov25.4, jan26.4..

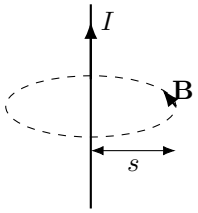
3.3 BA2 – find B eller A ud fra geometri

Metodevalg ud fra geometri

Uendelig/lang leder, cylinder, ideal solenoide, toroide	Ampère
Endelig leder, bue, cirkelløkke	Biot–Savart
Flere ledere	beregn hvert $\mathbf{B}_i$ og superponér
$\mathbf{A}$ givet	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

3.3.1 Lang lige leder og massiv strømførende cylinder

Metodevalg. Cirkulær symmetri omkring en lang strøm betyder, at $\mathbf{B} = B(s)\hat{\boldsymbol{\phi}}$ og er konstant på en cirkulær Ampère-løkke.



Lang lige leder:

$$\boxed{\mathbf{B}(s) = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\boldsymbol{\phi}}}.$$

Massiv cylinder med uniform $\mathbf{J}$ og radius R:

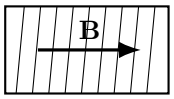
$$\mathbf{B}(s) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I s}{2\pi R^2}\hat{\boldsymbol{\phi}}, & s < R, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi s}\hat{\boldsymbol{\phi}}, & s > R. \end{cases}$$

Ved ikke-uniform $J(s)$:

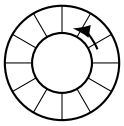
$$I_{\text{enc}}(s) = \int_0^s J(s')2\pi s' \, \mathrm{d}s'.$$

Gør sådan: højrehåndsregel → retning; find I_{enc}; brug $B(2\pi s) = \mu_0 I_{\text{enc}}$. **Færdig når:** $B(s)$ er angivet stykvist og med $\hat{\boldsymbol{\phi}}$-retning. **Faldgrube:** Det er I_{enc}, ikke nødvendigvis hele strømmen, der står i Ampères lov.
Tidligere EM1-opgaver: juni21.3, feb24.4, nov25.4..

3.3.2 Solenoide og toroide



lang solenoide


toroide

Lang ideal solenoide:

$$B_{\text{inde}} \simeq \mu_0 n I, \qquad B_{\text{ude}} \simeq 0, \qquad n = N/L.$$

Ideal toroide med N vindinger:

$$B(s) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi s}$$

i viklingsområdet; idealiseret $B \simeq 0$ i centrum og langt udenfor. **Faldgrube:** En finite solenoide har randfelter; ovenstående er lang-solenoide-approksimationen.

3.3.3 Biot–Savart: endelig leder, bue og løkke

Metodevalg. Når Ampère-symmetrien ikke er stærk nok til at trække B ud af et lukket integral, gå tilbage til Biot–Savart.

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}' \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}.$$

Cirkulær bue, felt i centrum, buevinkel φ i radianer:

$$B_{\text{bue}} = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R}.$$

Cirkulær løkke:

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}, \qquad B(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

Gør sådan:
1. Vælg $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}'$ i strømretningen.
2. Skriv $\mathbf{R}$ fra strøm-element til feltpunkt.
3. Bestem krydsproduktets retning før integration.
4. Brug symmetri og integrér kun den overlevende komponent.

Færdig når: integralet er evalueret og den magnetiske retning er angivet. **Faldgrube:** I Biot–Savart er $\mathbf{R}$ fra *kilden* til observationspunktet, præcis som i Coulomb-integralet.

Tidligere EM1-opgaver: nov24.3, jan25.5, feb24.3..

3.4 BA3 – region-for-region-problemer

Metodevalg. Koaksiale strømme, flere radier eller strøm i flere lag kræver ét Ampère-regnestykke per region.

$$\boxed{\text{opdel i regioner} \to I_{\text{enc}}(s) \to \text{Ampère} \to B(s).}$$

Gør sådan:
1. Skriv regionerne $s < a$, $a < s < b$, $b < s < c$, ….
2. Find den algebraiske omsluttede strøm i hver region; modsat strømretning får modsat fortegn.
3. Brug symmetrien til at skrive $\mathbf{B} = B(s)\hat{\boldsymbol{\phi}}$.
4. Anvend $B(2\pi s) = \mu_0 I_{\text{enc}}(s)$ i hver region.

Færdig når: alle fysiske områder er dækket. **Faldgrube:** Man trækker ikke "feltet ved to grænser" fra hinanden; man ændrer I_{enc}, når Ampère-løkken krydser en strøm.

Hul i strømførende cylinder: superposition

$$\boxed{\text{fysisk hul} = \text{fuld cylinder } (+\mathbf{J}) + \text{hjælpecylinder } (-\mathbf{J}).}$$

Beregn de to felter med forskudte akser og læg dem vektorielt sammen. Samme idé som hul i en ladningsfordeling.

Tidligere EM1-opgaver: juni21.3, feb22.4, feb24.4, nov25.4..

3.5 BA4 – kraft og bevægelse i kendt B

3.5.1 Ladet partikel

Metodevalg. Når en partikel bevæger sig i et kendt magnetfelt, start med $q\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ og split $\mathbf{v}$ i parallel og vinkelret komponent.

$$\mathbf{F}_B = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}, \qquad F_B = |q|vB\sin\theta.$$

$$v_\perp = v\sin\theta, \qquad v_\parallel = v\cos\theta.$$

Ren cirkelbevægelse:

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R} \quad\Rightarrow\quad \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}}.$$

Helix:

$$R = \frac{mv_\perp}{|q|B}, \qquad v_\parallel = \text{konstant}.$$

Hvis partiklen først accelereres gennem spændingsfald V fra hvile:

$$|q|V = \frac{1}{2}mv^2 \quad\Rightarrow\quad R = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{|q|}}.$$

Gør sådan: energi fra spænding $\to v$; derefter magnetisk centripetalkraft $\to R$. **Færdig når:** banegeometri og fortegnsafhængig omløbsretning er angivet. **Faldgrube:** Magnetkraften står vinkelret på $\mathbf{v}$ og udfører derfor ikke arbejde på en punktladning.

Tidligere EM1-opgaver: juni21.4 og massespektrometer-opgaver..

3.5.2 Strømførende leder

$$\mathrm{d}\mathbf{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\mathbf{B}.$$

For en lige leder i homogent felt:

$$\boxed{\mathbf{F} = I\mathbf{L}\times\mathbf{B}}.$$

For en krum leder i konstant homogent $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{F} = I(\mathbf{r}_{\text{slut}} - \mathbf{r}_{\text{start}})\times\mathbf{B}.$$

To lange parallelle strømme:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}.$$

Samme retning tiltrækker; modsat retning frastøder.

3.6 BA5 – magnetisk dipol

Metodevalg. En lille plan strømløkke i et felt kan behandles som en magnetisk dipol.

$$\mathbf{m} = IA\hat{\mathbf{n}}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}, \qquad U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}.$$

Fjernfelt:

$$\mathbf{B}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\mathbf{m}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}\right].$$

Gør sådan: højrehåndsregel fra strømmen giver $\mathbf{m}$; brug derefter krydsprodukt til torque eller prikprodukt til energi. **Færdig når:** den stabile orientering svarer til lavest energi, dvs. $\mathbf{m}\parallel\mathbf{B}$. **Faldgrube:** Arealvektoren følger højrehåndsreglen fra strømretningen.

3.6.1 Roterende ladet ring

En tynd ring med total ladning Q, radius R og vinkelhastighed ω svarer til strømmen

$$I = \frac{Q\omega}{2\pi}.$$

Dermed

$$\boxed{m = I\pi R^2 = \frac{1}{2}Q\omega R^2}.$$

Dette er en standardbro mellem bevægende ladning og magnetisk dipolmoment.

3.6.2 Kraft i inhomogent felt

For en lille, fast magnetisk dipol i et langsomt varierende felt:

$$\boxed{\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})}.$$

I et homogent felt er nettokraften nul, mens $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$ kan være ikke-nul.

3.7 BA6 – vektorpotentialet A

Metodevalg. Hvis $\mathbf{A}$ er givet, er $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ næsten altid første trin. Hvis strømgeometrien gør $\mathbf{A}$ lettere at integrere end $\mathbf{B}$, kan man gå $\mathbf{J} \to \mathbf{A} \to \mathbf{B}$.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, \mathrm{d}\tau', \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

For en tynd tråd:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}'}{R}.$$

Magnetisk dipol langt væk:

$$\mathbf{A}_{\mathrm{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

Færdig når: den fysiske størrelse $\mathbf{B}$ er fundet, medmindre opgaven eksplicit kun spørger efter $\mathbf{A}$. **Faldgrube:** $\mathbf{A}$ er ikke entydig; forskellige gauges kan give samme $\mathbf{B}$.

Andre kildeformer for A

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}'}{R}, \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{R}\, \mathrm{d}a'.$$

I strømfrie områder og Coulomb-gauge opfylder hver fast kartesisk komponent Laplace-ligningen. For curvilineære komponenter må den skalare Laplace-operator ikke ukritisk anvendes komponentvis.

3.8 BA7 – magnetiske materialer

Kerneflow i magnetiserede materialer

$$\boxed{I_f \to \mathbf{H} \to \mathbf{B}, \qquad \mathbf{M} \to \mathbf{J}_b, \mathbf{K}_b.}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_b &= \nabla \times \mathbf{M}, & \mathbf{K}_b &= \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}, \\
\mathbf{H} &= \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} - \mathbf{M}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f, \\
\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} &= I_{f,\mathrm{enc}}, & \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H}, \\
\mathbf{B} &= \mu \mathbf{H}, & \mu &= \mu_0(1 + \chi_m).
\end{aligned}$$

Metodevalg. Hvis fri strøm er kendt og materialet er lineært, så brug $\mathbf{H}$ på samme måde som Ampère i vakuum, fordi $\mathbf{H}$ kun omslutter fri strøm. **Gør sådan:**

1. Find $I_{f,\mathrm{enc}}$.
2. Brug $\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = I_{f,\mathrm{enc}}$ med symmetrien.
3. Brug $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ i hvert lineært materiale.
4. Hvis magnetiseringen er givet direkte, find $\mathbf{J}_b$ og $\mathbf{K}_b$.

Færdig når: fri og bundet strøm er holdt adskilt, og det efterspurgte H, B eller de bundne strømme er fundet. **Faldgrube:** $\mathbf{H}$ bruger fri strøm; $\mathbf{B}$ er det fysiske magnetfelt.

3.8.1 Standardcase: magnetiseret cylinder

For en lang cylinder med radius R og

$$\mathbf{M} = ks^2 \hat{\mathbf{z}}$$

fås

$$\boxed{\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = -2ks\hat{\boldsymbol{\phi}}}, \qquad \boxed{\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = kR^2 \hat{\boldsymbol{\phi}}}.$$

De bundne strømme kan derefter behandles som almindelige strømkilder til $\mathbf{B}$.

3.8.2 Jernkerne / flere magnetiske medier

Når en Ampère-løkke går gennem flere lineære materialer, er det ofte H der er lettest:

$$\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = I_{f,\mathrm{enc}}.$$

Skriv integralet som en sum over materialestykker, fx

$$H_1\ell_1 + H_2\ell_2 = NI,$$

og brug $B_i = \mu_i H_i$ samt den relevante randbetingelse til at koble felterne. Dette er standardmetoden ved kerner med et luftgab.

Randbetingelser

$$(\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2)\cdot\hat{\mathbf{n}} = 0, \qquad (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2)\times\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}$$

med fortegnet bestemt af den valgte normalretning.

Tidligere EM1-opgaver: magnetiseret cylinder og jernkerne-opgaver fra kap. 6..

4 DEL III – tidsafhængige elektromagnetiske felter

Målet: Genkend hvad der ændrer sig med tiden. Det afgør næsten altid den første metode. Denne del kobler den statiske E/V- og B/A-logik sammen.

Start altid med at spørge: hvad ændrer sig?

Opgaven indeholder	**Første metode**
Ledningsevne, resistivitet eller J	Ohm + strømbevarelse, DYN2
Bevægelig leder i homogent B	motional EMF, DYN3
Batteri + bevægelig stang + acceleration	mod-EMF + Newton, DYN4
Løkkens areal/geometri ændres	flux + Faraday, DYN5
Fast spole, men $B = B(t)$	Faraday, DYN6
$B(t)$ og spørgsmålet beder om E	induceret elektrisk felt, DYN7
Egen strøm ændres	selvinduktion, DYN8
Strøm i kreds 1 påvirker kreds 2	gensidig induktion, DYN9
L og I er kendt	magnetisk energi, DYN10
Opladende kondensator / $E(t)$ og spørgsmålet beder om B	Ampère–Maxwell, DYN11

4.1 DYN0 – grundligninger og centrale relationer

Strøm og ledningsevne

$$\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}, \qquad \rho_{\text{res}} = \frac{1}{\sigma_c}, \qquad I = \iint \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}, \qquad R = \frac{L}{\sigma_c A} \text{ (homogen leder).}$$

Kontinuitet:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \text{ ved stationær strøm.}$$

EMF som arbejde pr. ladning

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}$$

hvor $\mathbf{f}_s$ er den ikke-elektrostatiske drivkraft pr. ladning fra fx batteri eller bevægelig leder. I et rent elektrostatisk felt er $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = 0$; en vedvarende kredsstrøm kræver derfor en kilde eller et induceret ikke-konservativt felt.

Flux og Faraday

$$\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}, \qquad \mathcal{E} = -\dot{\Phi}_B, \qquad \mathcal{E} = -N\dot{\Phi}_B \text{ for } N \text{ vindinger.}$$

Motional EMF

$$\mathcal{E} = \oint (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}, \qquad \mathcal{E} = BLv \text{ for standardstangen.}$$

Induktion

$$N\Phi_B = LI, \qquad \mathcal{E}_L = -L\dot{I}, \qquad N_2\Phi_{21} = MI_1, \qquad \mathcal{E}_2 = -M\dot{I}_1.$$

Energi og Ampère–Maxwell

$$U_B = \frac{1}{2}LI^2, \qquad I_d = \varepsilon_0 \dot{\Phi}_E, \qquad \oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0(I_{\text{enc}} + I_d).$$

4.2 DYN1 – vælg induktionsmetode

Recognition map

leder bevæger sig i B	$\Rightarrow$	motional EMF,
areal/geometri ændres	$\Rightarrow$	$\Phi_B(t)$ + Faraday,
$B = B(t)$, fast løkke	$\Rightarrow$	Faraday,
$B(t) \to E$	$\Rightarrow$	Faradays integralform,
$I(t)$ i samme kreds	$\Rightarrow$	L / selvinduktion,
$I_1(t)$ påvirker kreds 2	$\Rightarrow$	M / gensidig induktion,
$E(t) \to B$	$\Rightarrow$	Ampère–Maxwell.

4.3 DYN2 – strøm, ledningsevne og modstand

Metodevalg. Hvis σ_c eller resistivitet er givet og opgaven spørger efter J, I, E eller R, så start med lokal Ohms lov.

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma_c \mathbf{E}.}$$

For konstant tværsnit og stationær strøm er I den samme gennem hvert tværsnit, så $J = I/A$ er konstant, selv hvis $\sigma_c(x)$ varierer.

Ikke-uniform ledningsevne:

$$\boxed{\sigma_c(x) \to E(x) = \frac{J}{\sigma_c(x)} \to \Delta V = -\int E(x)\,\mathrm{d}x \to J \to I \to R.}$$

Når $E(x)$ varierer rumligt:

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}.$$

Gør sådan:

1. Brug stationær strøm til at afgøre, hvilke komponenter af $\mathbf{J}$ der er konstante.
2. Skriv $\mathbf{E} = \mathbf{J}/\sigma_c$.
3. Integrér feltet for at matche den givne spændingsforskel.
4. Find $I = JA$ og $R = \Delta V/I$.
5. Hvis opgaven spørger efter ladning i materialet, tag divergensen af $\mathbf{E}$.

Færdig når: alle lokale størrelser og den samlede modstand er bestemt. **Faldgrube:** $R = L/(\sigma A)$ gælder kun direkte for homogen σ.

Tidligere EM1-opgaver: nov24.4; dele af jan26.2..

4.3.1 RC-standardforløb

Ved afladning af en kondensator gennem R:

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/(RC)}, \qquad I(t) = -\frac{Q_0}{RC} e^{-t/(RC)}.$$

Ved opladning fra et ideelt batteri V_0:

$$Q(t) = CV_0\left(1 - e^{-t/(RC)}\right), \qquad I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/(RC)}.$$

Tidskonstanten er $\tau = RC$.

4.3.2 Energi i RC-forløb

Ved afladning gælder energibalancen

$$\frac{Q_0^2}{2C} = \int_0^\infty I^2 R\,\mathrm{d}t.$$

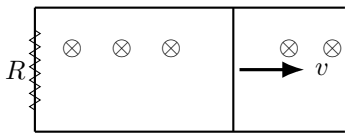
Ved opladning fra et ideelt batteri V_0 leverer batteriet

$$W_{\text{batt}} = \int_0^\infty V_0 I\,\mathrm{d}t = CV_0^2.$$

Slutenergien i kondensatoren er $\frac{1}{2}CV_0^2$, og den anden halvdel er afsat som Joule-varme i modstanden i idealmodellen.

4.4 DYN3 – bevægelig leder i homogent B

Metodevalg. Stang på skinner, konstant fart, homogent B: brug $\mathcal{E} = BLv$ og regn derefter videre i en fast kæde.



B ind i papiret

$$\boxed{\mathcal{E} = BLv \to I = \frac{BLv}{R} \to F = ILB \to P \to W.}$$

$$P_{\text{mek}} = Fv, \qquad P_R = I^2R, \qquad W = Fd = \int P\,\mathrm{d}t.$$

Gør sådan:
1. Brug $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ eller Lenz til strømretningen.
2. Find EMF og strøm.
3. Brug $I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$ til magnetkraften.
4. Ved konstant v skal den eksterne kraft balancere magnetkraften.
5. Brug effekt/arbejde til energi.

Færdig når: den efterspurgte strøm, kraft, effekt eller energi er fundet og energiflowet er konsistent. **Faldgrube:** $P_{\text{mek}} = P_R$ er en idealiseret konstant-hastighedskontrol, ikke en universel identitet.

Tidligere EM1-opgaver: juni21.6..

4.5 DYN4 – motional EMF med mekanisk feedback

Metodevalg. Batteri + bevægelig stang + acceleration eller terminalhastighed: stangens egen motional EMF vokser med v og modarbejder batteriet.

$$\boxed{I(v) = \frac{V - Bdv}{R}.}$$

$$I(v) \to F = IBd \to m\dot{v} = F.$$

Startacceleration ved $v = 0$:

$$a_0 = \frac{BVd}{Rm}.$$

Terminalhastighed:

$$V - Bdv_\infty = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_\infty = \frac{V}{Bd}}.$$

Bevægelsesligningen:

$$\dot{v} = \frac{Bd}{Rm}(V - Bdv)$$

har løsningen

$$v(t) = v_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \boxed{\tau = \frac{Rm}{B^2d^2}}.$$

Strømmen bliver

$$I(t) = \frac{V}{R}e^{-t/\tau}.$$

Energi: batteriets afgivne energi deles mellem kinetisk energi og Joule-varme. I standardcasen er

$$U_{\text{batt}} = \frac{mV^2}{B^2d^2}, \qquad K_\infty = \frac{1}{2}U_{\text{batt}}, \qquad Q_R = \frac{1}{2}U_{\text{batt}}.$$

Færdig når: $v(t)$ eller v_∞ opfylder både startbetingelsen og den fysiske langtidsgrænse. **Faldgrube:** Terminalhastigheden skyldes elektromagnetisk feedback, ikke friktion.

Tidligere EM1-opgaver: nov25.5..

4.6 DYN5 – ændrende geometri eller areal

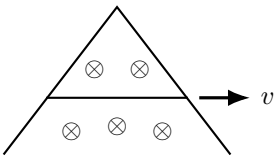
Metodevalg. Hvis løkken bliver større/mindre eller en side flyttes, så er den generelle vej fluxen – også selv om B er konstant.

$$\boxed{\text{geometri} \to A(t) \to \Phi_B(t) \to \mathcal{E}(t) \to I(t) \to F, P, W.}$$

$$\Phi_B = \iint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}.$$

Kun for uniformt felt og konstant vinkel:

$$\Phi_B = BA\cos\theta.$$



voksende trekant

Gør sådan:

1. Udled den relevante længde/areal som funktion af tiden.
2. Skriv fluxen med korrekt normalretning.
3. Differentier: $\mathcal{E} = -\dot{\Phi}_B$.
4. Brug Lenz til strømretningen og $I = \mathcal{E}/R$ til størrelsen.
5. Regn videre til kraft, effekt eller energi hvis opgaven spørger.

Færdig når: EMF og strømretning følger den faktiske fluxændring. **Faldgrube:** $\Phi_B = BA$ er kun en specialcase; generelt skal $\mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}$ integreres.

Tidligere EM1-opgaver: feb24.5..

4.7 DYN6 – fast geometri og $B(t)$

Metodevalg. Spolen står stille, arealet er konstant, men magnetfeltet ændres: Faraday reduceres ofte direkte til $\dot{B}$. Hvis B er uniformt og vinkelret på en spole med N vindinger:

$$\boxed{\mathcal{E} = -NA\dot{B}.}$$

Derefter

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}(t)}{R}, \qquad P(t) = I^2R, \qquad W = \int P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Lenz-procedure:

1. Vælg positiv normal og fluxretning.
2. Afgør om den valgte flux vokser eller falder.
3. Det inducerede felt modvirker *ændringen*.
4. Brug højrehåndsreglen fra induceret B til strømretning.

Færdig når: fortegn/retning og størrelse er konsistente med den valgte normal. **Faldgrube:** Lenz siger ikke "modsat det oprindelige B"; den siger modsat ændringen i flux.

Tidligere EM1-opgaver: feb22.6, nov22.6, nov23.5, jan25.6, jan26.3..

4.7.1 Eksempeltype: eksponentielt $B(t)$

Hvis

$$B(t) = a\left(1 - e^{-t/\tau}\right) + b,$$

så er

$$\dot{B}(t) = \frac{a}{\tau}e^{-t/\tau}$$

og for en fast spole med N vindinger og areal A:

$$\mathcal{E}(t) = -NA\frac{a}{\tau}e^{-t/\tau}.$$

Konstantleddet b påvirker feltets øjeblikkelige retning, men ikke $\dot{B}$ og derfor ikke EMF'ens størrelse. Strømretningen bestemmes af fluxens *ændring*.

4.8 DYN7 – induceret elektrisk felt

Metodevalg. Et tidsvarierende magnetfelt kan skabe et elektrisk felt, selv uden en fysisk ledning.

$$\boxed{\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\dot{\Phi}_B}, \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Ved cirkelsymmetri:

$$E(2\pi s) = -\dot{\Phi}_B.$$

Hvis $B(t)$ kun findes i et cylindrisk område $s < R$:

$$\Phi_B = \begin{cases} \pi s^2 B(t), & s < R, \\ \pi R^2 B(t), & s > R. \end{cases}$$

Gør sådan:
1. Brug symmetrien til at konkludere, at $\mathbf{E} = E(s)\hat{\boldsymbol{\phi}}$.
2. Vælg en cirkulær integrationsvej med radius s.
3. Find den magnetiske flux, der faktisk ligger inden for løkken; lav separat inside/outside.
4. Brug Faradays integralform og angiv retningen med Lenz.

Færdig når: $E(s,t)$ er fundet i alle relevante regioner. **Faldgrube:** Dette $\mathbf{E}$ er ikke konservativt: $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \neq 0$ når $\dot{\Phi}_B \neq 0$.

4.9 DYN8 – selvinduktion

Metodevalg. Samme kreds skaber magnetfeltet og oplever fluxen. Find først flux pr. strøm og dermed L.

$$\boxed{I \to B \to \Phi_B \to L}, \qquad \boxed{L = \frac{N\Phi_B}{I}}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_L = -L\dot{I}}.$$

For en lang solenoide med længde ℓ, tværsnitsareal A og N vindinger:

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I, \qquad \boxed{L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}}.$$

Gør sådan:
1. Beregn B fra den aktuelle strøm.
2. Beregn fluxen gennem én vinding og gang med N.
3. Divider fluxkoblingen med I.
4. Hvis strømmen ændres, brug $-L\dot{I}$ til back-EMF.

Færdig når: L afhænger kun af geometri/materiale i den lineære case, ikke af den øjeblikkelige strøm. **Faldgrube:** Selvinduktionen modvirker ændringen i I, ikke nødvendigvis selve strømretningen.

Tidligere EM1-opgaver: nov22.3, nov23.2, feb23.5, nov24.5..

4.10 DYN9 – gensidig induktion

Metodevalg. To separate kredse: strøm i kreds 1 skaber felt og flux gennem kreds 2.

$$\boxed{I_1 \to B_1 \to \Phi_{21} \to M}, \qquad \boxed{M = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}}, \qquad \boxed{\mathcal{E}_2 = -M\dot{I}_1}.$$

For passive lineære systemer gælder $M_{12} = M_{21}$. **Gør sådan:**
1. Beregn B_1 fra kreds 1.
2. Find fluxen af B_1 gennem kreds 2.
3. Divider fluxkoblingen med I_1 for at finde M.
4. Brug $-M\dot{I}_1$ hvis den inducerede EMF/strøm i kreds 2 søges.

Færdig når: geometrien er indbygget i M, og Lenz bestemmer den inducerede retning.

Tidligere EM1-opgaver: nov24.5 og øvrige to-kreds-induktionsopgaver..

4.11 DYN10 – magnetisk energi

Metodevalg. Hvis induktansen og strømmen er kendt, er den lagrede energi direkte.

$$\boxed{U_B = \frac{1}{2} L I^2}.$$

Effekten ved opbygning af strøm kan skrives $P = \mathcal{E} I$. I vakuum:

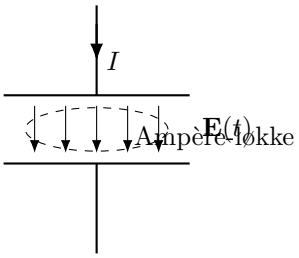
$$\boxed{U_B = \frac{1}{2\mu_0} \iiint B^2 \, \mathrm{d}\tau}.$$

Gør sådan: find først L hvis den ikke er givet; indsæt derefter den relevante strøm. Ved energibalance med modstand skal Joule-varme behandles separat. **Færdig når:** energien har enhed joule og går mod nul med $I \to 0$.

4.12 DYN11 – forskydningsstrøm og Ampère–Maxwell

Metodevalg. Opladende kondensator eller tidsvarierende elektrisk flux, hvor der ikke løber almindelig ledningsstrøm gennem den valgte flade.

$$\boxed{I_d = \varepsilon_0 \dot{\Phi}_E}, \qquad \boxed{\oint \mathbf{B} \cdot \, \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 (I_{\mathrm{enc}} + I_d)}.$$



For en ideal opladende kondensator:

$$\boxed{I_d = I}.$$

Gør sådan:

1. Vælg en Ampère-løkke efter symmetrien.
2. Find den elektriske flux gennem en flade, der spænder over løkken.
3. Differentier fluxen og beregn I_d.
4. Brug Ampère–Maxwell til B.

Færdig når: magnetfeltet er uafhængigt af, hvilken spændingsflade man forestiller sig gennem den samme randkurve. **Faldgrube:** Den gamle Ampères lov alene giver en inkonsistens ved en opladende kondensator; forskydningsstrømmen er præcis korrektionen.

Tidligere EM1-opgaver: nov21.6, feb23.6..

4.12.1 Cirkulær pladekondensator: inside/outside

For en ideal pladekondensator med pladeradius a, uniformt $E(t)$ mellem pladerne og en cirkulær Ampère-løkke med radius s:

$$\Phi_E(s) = \begin{cases} E(t)\pi s^2, & s < a, \\ E(t)\pi a^2, & s > a. \end{cases}$$

Dermed

$$B(2\pi s) = \mu_0 \varepsilon_0 \dot{\Phi}_E(s).$$

Altså vokser $B \propto s$ inde i feltområdet og falder som $1/s$ udenfor i den idealiserede kvasistatiske model.

4.13 DYN12 – Maxwell samlet

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Integralform:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}, \qquad \oint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = 0,$$
$$\oint_C \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}, \qquad \oint_C \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{a}.$$

Den røde tråd

$$\boxed{\rho \to \mathbf{E}, \qquad \mathbf{J} \to \mathbf{B}, \qquad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \to \text{cirkulerende } \mathbf{E}, \qquad \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \to \text{cirkulerende } \mathbf{B}.}$$

Typiske opgavekæder:

$$\boxed{B \to \mathcal{E} \to I \to F \to P \to W}, \qquad \boxed{I \to B \to \Phi_B \to L \to U_B}.$$

Afsluttende kontrol ved opgaveløsning

Dette er ikke et særskilt strategikapitel, men en sidste fysisk kontrol af de metoder, der allerede står i de relevante afsnit.

Enheder

- $[E] = \mathrm{V/m} = \mathrm{N/C}$
- $[B] = \mathrm{T}$
- $[\Phi_B] = \mathrm{Wb}$
- $[\mathcal{E}] = \mathrm{V}$
- $[L] = \mathrm{H}$

Grænser

- $v \to 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{\text{mot}} \to 0$
- $\dot{\Phi}_B \to 0 \Rightarrow \mathcal{E} \to 0$
- konstant $I \Rightarrow \mathcal{E}_L = 0$
- leder i elektrostatisk ligevægt: $E = 0$ i metal
- $r \to \infty$: kontrollér forventet multipolskalering

Prøveudgave. Den eksisterende EM-formelsamling er ikke overskrevet.